# Potencias y raíces

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Expresar un producto de factores iguales como potencia y calcularla
- Usar las potencias de base 10 para escribir números grandes
- Aplicar las propiedades de las potencias de la misma base o el mismo exponente
- Calcular raíces cuadradas exactas y enteras

## Para pensar

**Si cada persona reenvía un mensaje a 3 amigos, y estos a otros 3, y así sucesivamente, ¿cuántas personas lo reciben en el sexto reenvío?**

## Explicación

### ¿Qué es una potencia?

Una **potencia** es una forma abreviada de escribir un producto de factores iguales:

$$a^n = a \cdot a \cdot a \cdot \ldots \cdot a \text{ (n veces)}$$

- La **base** (a) es el factor que se repite.
- El **exponente** (n) indica cuántas veces se repite.

Ejemplo: $2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$. Se lee «dos elevado a cinco». Cuidado: $2^5$ **no** es $2 \cdot 5 = 10$.

Casos especiales: $a^1 = a$ (un solo factor) y, por convenio, $a^0 = 1$ si a no es 0.



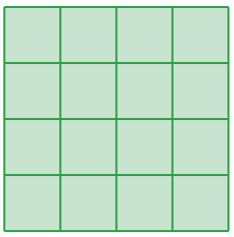

### Cuadrados y cubos

Las potencias de exponente 2 y 3 tienen nombre propio porque nacen de la geometría:

- $a^2$ se lee «a **al cuadrado**»: es el área de un cuadrado de lado a. $4^2 = 16$.
- $a^3$ se lee «a **al cubo**»: es el volumen de un cubo de arista a. $3^3 = 27$.

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $n^2$ | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 | 49 | 64 | 81 | 100 |
| $n^3$ | 1 | 8 | 27 | 64 | 125 | 216 | 343 | 512 | 729 | 1 000 |

Los números de la fila $n^2$ se llaman **cuadrados perfectos**. Conviene saberlos de memoria hasta $15^2 = 225$.



$4^2 = 16$

casillas

lado 4

## Potencias de base 10

Las potencias de 10 son muy fáciles: el exponente dice cuántos ceros lleva el resultado. $10^3 = 1\,000$; $10^6 = 1\,000\,000$ (un millón).

Sirven para escribir de forma corta números enormes. Cualquier número se puede **descomponer** con potencias de 10:

$$7\,305 = 7 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10^0$$

Y los números muy grandes se escriben como un número por una potencia de 10: la distancia de la Tierra al Sol es de unos 150 000 000 km = **$15 \cdot 10^7$ km**. Así lo hacen científicos y calculadoras.

undefined

## Producto y cociente de potencias de la misma base

- **Producto**: se deja la base y se **suman** los exponentes. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$. $2^3 \cdot 2^4 = 2^7$, porque son 3 + 4 = 7 doses multiplicados.
- **Cociente**: se deja la base y se **restan** los exponentes. $a^m : a^n = a^{m-n}$ (con m ≥ n). $5^6 : 5^2 = 5^4$, porque al simplificar se van dos cincos.

Si m = n, el cociente es $a^0 = 1$, igual que cualquier número dividido entre sí mismo. Así se entiende por qué $a^0$ vale 1.

undefined

## Potencia de una potencia y mismo exponente

- **Potencia de una potencia**: se **multiplican** los exponentes. $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$. $(3^2)^4 = 3^8$.
- **Producto con el mismo exponente**: $a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$. $2^3 \cdot 5^3 = 10^3 = 1\,000$. ¡Muy útil para calcular mentalmente!
- **Cociente con el mismo exponente**: $a^n : b^n = (a : b)^n$. $12^2 : 4^2 = 3^2 = 9$.

**No hay regla** para sumar potencias: $2^3 + 2^2$ no es $2^5$. Hay que calcular cada una: $8 + 4 = 12$.




## La raíz cuadrada

La **raíz cuadrada** es la operación **inversa** de elevar al cuadrado. La raíz cuadrada de un número a es otro número b que, al cuadrado, da a:

$$\sqrt{a} = b \text{ porque } b^2 = a$$

$\sqrt{49} = 7$ porque $7^2 = 49$. Geométricamente, $\sqrt{a}$ es el lado de un cuadrado de área a: si una habitación cuadrada mide 25 $m^2$, su lado mide $\sqrt{25} = 5$ m.

El símbolo $\sqrt{}$ se llama **radical** y el número de dentro, **radicando**.




## Raíces exactas y enteras

Si el radicando es un **cuadrado perfecto**, la raíz es **exacta**: $\sqrt{81} = 9$.

Si no lo es, calculamos la **raíz entera**: el mayor número cuyo cuadrado no pasa del radicando. El **resto** es lo que sobra.

Ejemplo: $\sqrt{40}$. Como $6^2 = 36$ y $7^2 = 49$, la raíz entera es **6** y el resto es $40 - 36 = 4$. Se cumple: radicando = raíz$^2$ + resto.

Para números grandes, compara con cuadrados conocidos: $\sqrt{300}$ está entre 17 (289) y 18 (324), así que su raíz entera es 17 y el resto, 11.

undefined

## Potencias y raíces en la jerarquía

En las operaciones combinadas, las potencias y raíces se hacen **después de los paréntesis** y **antes** de multiplicaciones, divisiones, sumas y restas.

Ejemplo: $3 + 2 \cdot 4^2 - \sqrt{36}$ → potencias y raíces: $4^2 = 16$ y $\sqrt{36} = 6$ → producto: $2 \cdot 16 = 32$ → $3 + 32 - 6 = \mathbf{29}$.

Fíjate en la diferencia: $2 \cdot 4^2 = 2 \cdot 16 = 32$, pero $(2 \cdot 4)^2 = 8^2 = 64$. El paréntesis cambia lo que se eleva.

undefined

## Potencias y raíces en un vistazo

| | |
|---|---|
| **Potencia** | $a^n = a \cdot a \cdot \ldots \cdot a$ |
| **Casos** | $a^1 = a \cdot a^0 = 1$ |
| **Base 10** | $10^n = 1$ y n ceros |
| **Misma base** | · suma, : resta exponentes |
| **$\sqrt{a} = b$** | porque $b^2 = a$ |
| **Raíz entera** | radicando = raíz$^2$ + resto |

## Ejercicios

1. **Escribe como potencia y calcula: $4 \cdot 4 \cdot 4$.**

2. **Calcula: $2^6$, $3^3$, $1^9$ y $0^4$.**

3. **Escribe con potencias de 10: 8 000 000 y 45 000.**

4. **Reduce a una potencia: $7^2 \cdot 7 \cdot 7^5$.**

5. **Reduce a una potencia: $(3^4)^2 : 3^5$.**

6. **Calcula de cabeza: $4^3 \cdot 25^3$.**

7. **Calcula $\sqrt{121}$, $\sqrt{169}$ y $\sqrt{400}$.**

8. **Halla la raíz entera y el resto de $\sqrt{90}$.**

9. **Un jardín cuadrado tiene 196 $m^2$. ¿Cuántos metros de valla hacen falta para rodearlo?**

10. **Calcula: $5 \cdot 2^3 - \sqrt{49} + 10^0$.**

## Practica

1. **$3^4$ =**

   **A)** 12

   **B)** 81

   **C)** 64

2. **En $7^2$, la base es...**

   **A)** 2

   **B)** 49

   **C)** 7

3. **$10^5$ tiene... ceros**

   **A)** 5

   **B)** 10

   **C)** 4

4. **$5^0$ =**

   **A)** 0

   **B)** 5

   **C)** 1

5. **$2^3 \cdot 2^4$ =**

   **A)** $2^{12}$

   **B)** $2^7$

   **C)** $4^7$

6. **$6^8 : 6^3$ =**

   **A)** $6^5$

   **B)** $6^{11}$

   **C)** $1^5$

7. **$(4^2)^3$ =**

   **A)** $4^5$

   **B)** $4^6$

   **C)** $12^2$

8. **$\sqrt{64}$ =**

   **A)** 32

**B)** 6

**C)** 8

9. **La raíz entera de 30 es...**

**A)** 5

**B)** 6

**C)** 15

10. **¿Cuál es cuadrado perfecto?**

**A)** 150

**B)** 144

**C)** 200

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué significan la base y el exponente; Por qué $a^0 = 1$; Por qué se suman los exponentes al multiplicar; Qué relación hay entre el cuadrado y la raíz cuadrada; Cómo se calcula una raíz entera y su resto.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Potencia**

Producto de factores iguales: $a^n$.

**$a^0$**

Vale 1 (si $a \neq 0$).

**$10^n$**

Un 1 seguido de n ceros.

**$a^m \cdot a^n$**

$a^{m+n}$

**$a^m : a^n$**

$a^{m-n}$

**$(a^m)^n$**

$a^{m \cdot n}$

**√a**

Número que al cuadrado da a.

**Raíz entera**

Radicando = raíz² + resto.

## Soluciones

1. **B)** $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$.
2. **C)** El factor que se repite.
3. **A)** $100\,000$.
4. **C)** Cualquier número (no $0$) elevado a $0$.
5. **B)** Se suman los exponentes.
6. **A)** Se restan.
7. **B)** Se multiplican.
8. **C)** $8^2 = 64$.
9. **A)** $5^2 = 25 \leq 30 < 36$.
10. **B)** $12^2$.

## Soluciones de los ejercicios

1. $4^3 = 64$.
2. 64, 27, 1 y 0.
3. $8 \cdot 10^6$ y $45 \cdot 10^3$.
4. $7^8$ (el 7 suelto es $7^1$).
5. $3^8 : 3^5 = 3^3 = 27$.
6. $(4 \cdot 25)^3 = 100^3 = 1\,000\,000$.
7. 11, 13 y 20.
8. $9^2 = 81 \leq 90 < 100$: raíz 9, resto 9.
9. Lado $\sqrt{196} = 14$ m; perímetro $4 \cdot 14 = 56$ m.
10. $5 \cdot 8 - 7 + 1 = 34$.